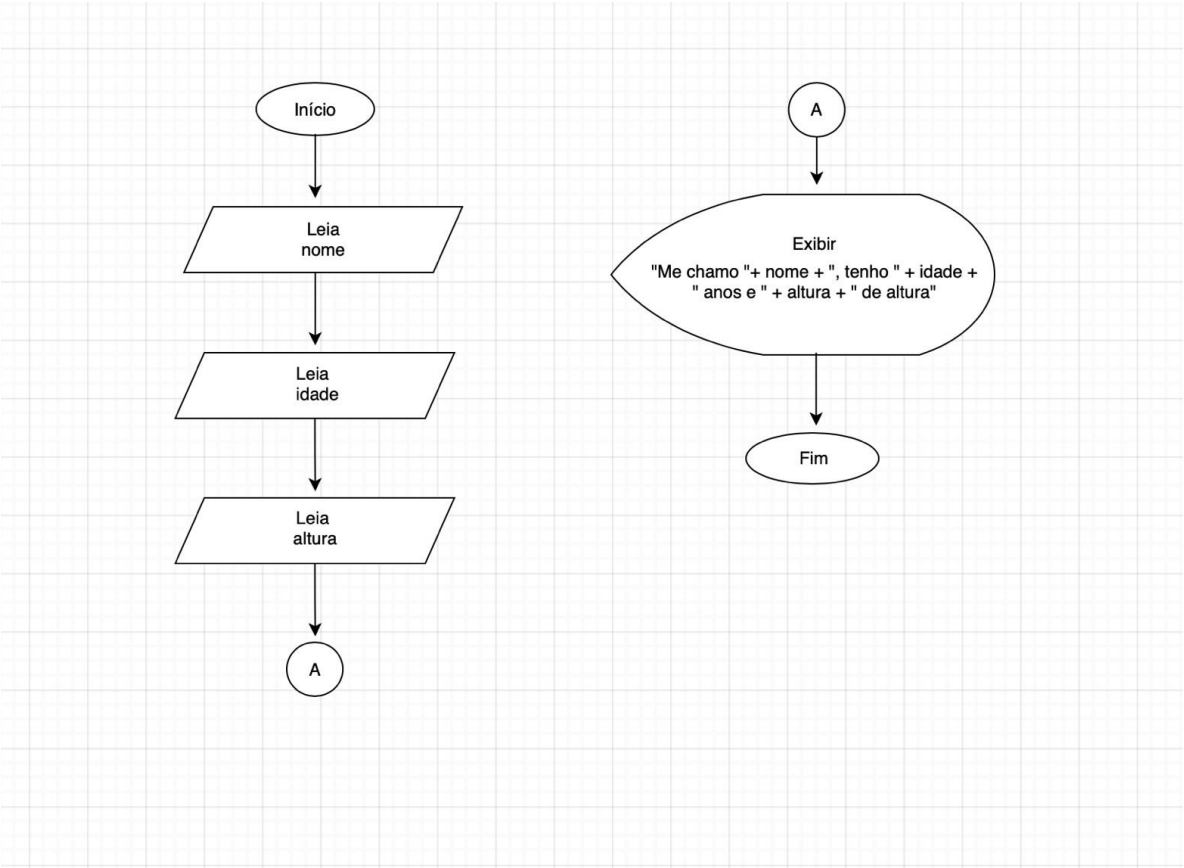
Resolução dos Exercícios através de Fluxogramas e respectivos Códigos em Java

1. Exercício Proposto – Armazenamento e apresentação

- **Fluxograma**

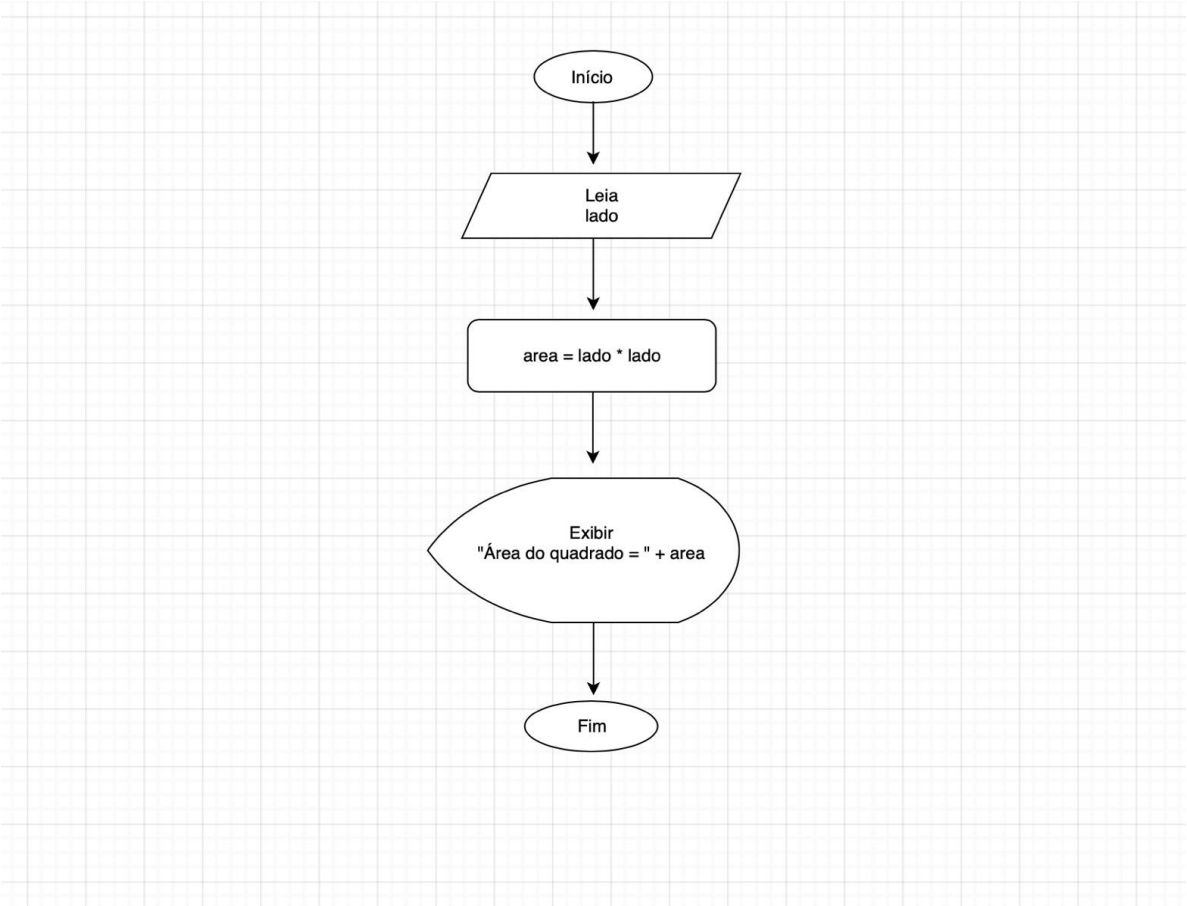


- **Código em Java**

```
Apresentacao.java
public class Apresentacao {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        int idade = 19;
        String nome = "Melissa Scarponi Zacheu";
        double altura = 1.60;
        //sáida dos dados
        System.out.println ("Me chamo " + nome + ", tenho " + idade + " anos e " + altura + " de altura");
    }
}
```

2. Exercício Proposto – Área de um quadrado

- **Fluxograma**



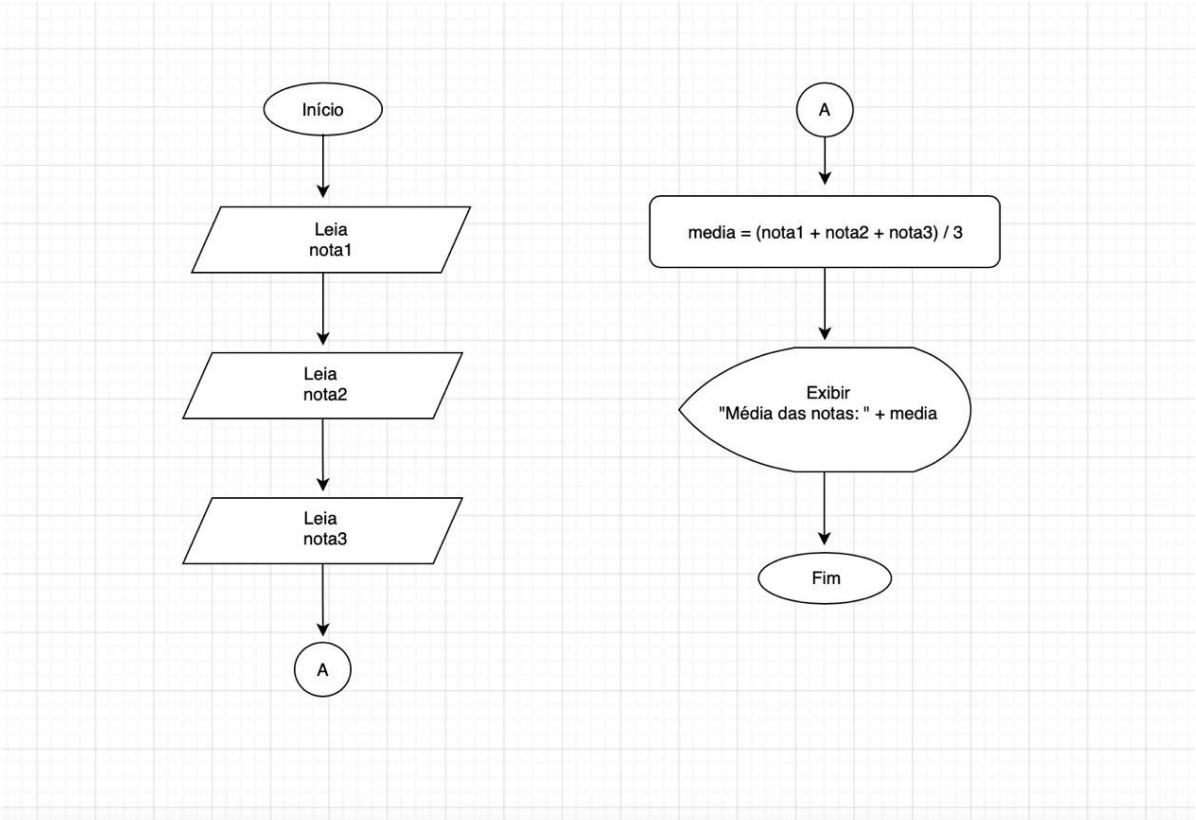
- **Código em Java**

CalculoArea.java

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoArea {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double lado, area;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor do lado do quadrado: ");
        lado = scanner.nextDouble();

        //processamento
        area = lado * lado;

        //saída
        System.out.println("Área do quadrado: " + area);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

3. Exercício Proposto – Cálculo da média

- **Fluxograma**



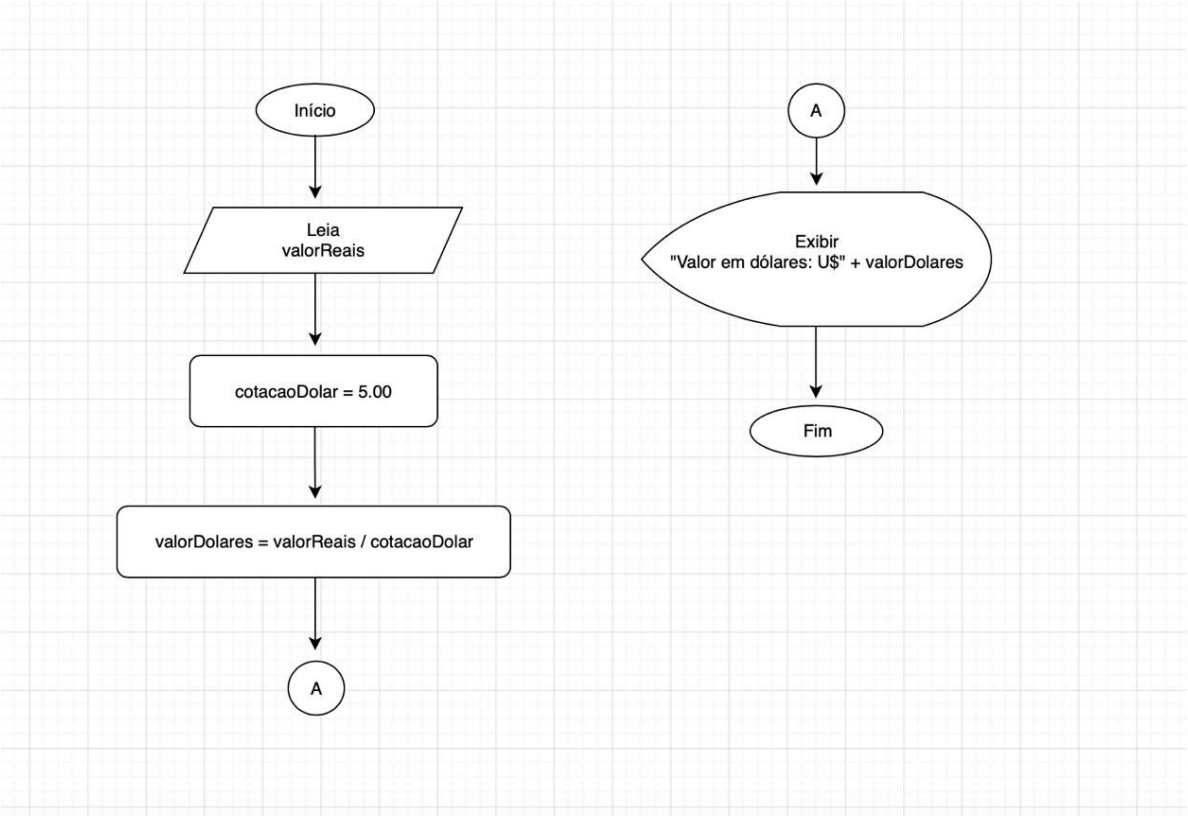
- **Código em Java**

CalculoMedia.java

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoMedia {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2, nota3, media;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        nota3 = scanner.nextDouble();

        //processamento
        media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;

        //saída
        System.out.printf("Média das notas: %.2f\n", media);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}

```

4. Exercício Proposto – Conversor de moedas

- **Fluxograma**



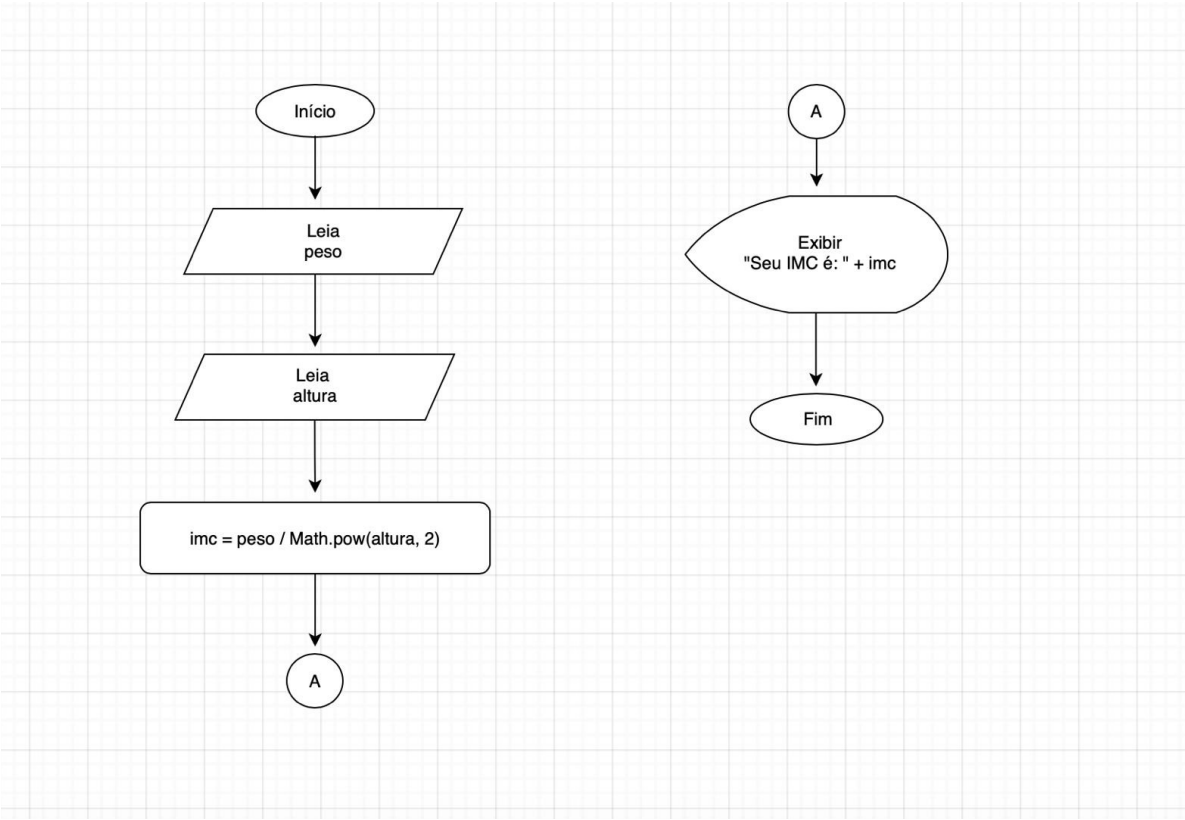
- **Código em Java**

ConversorMoedas.java

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoedas {
    public static void main(String[] args){
        //declarar variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double valorReais, cotacaoDolar, valorDolares;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o valor em reais: R$");
        valorReais = scanner.nextDouble();

        //processamento
        cotacaoDolar = 5.00; //cotação fixa  do dólar
        valorDolares = valorReais / cotacaoDolar;

        //saída
        System.out.printf("Valor em dólares: U$%.2f%n", valorDolares);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

5. Exercício Proposto – Cálculo do IMC

- **Fluxograma**



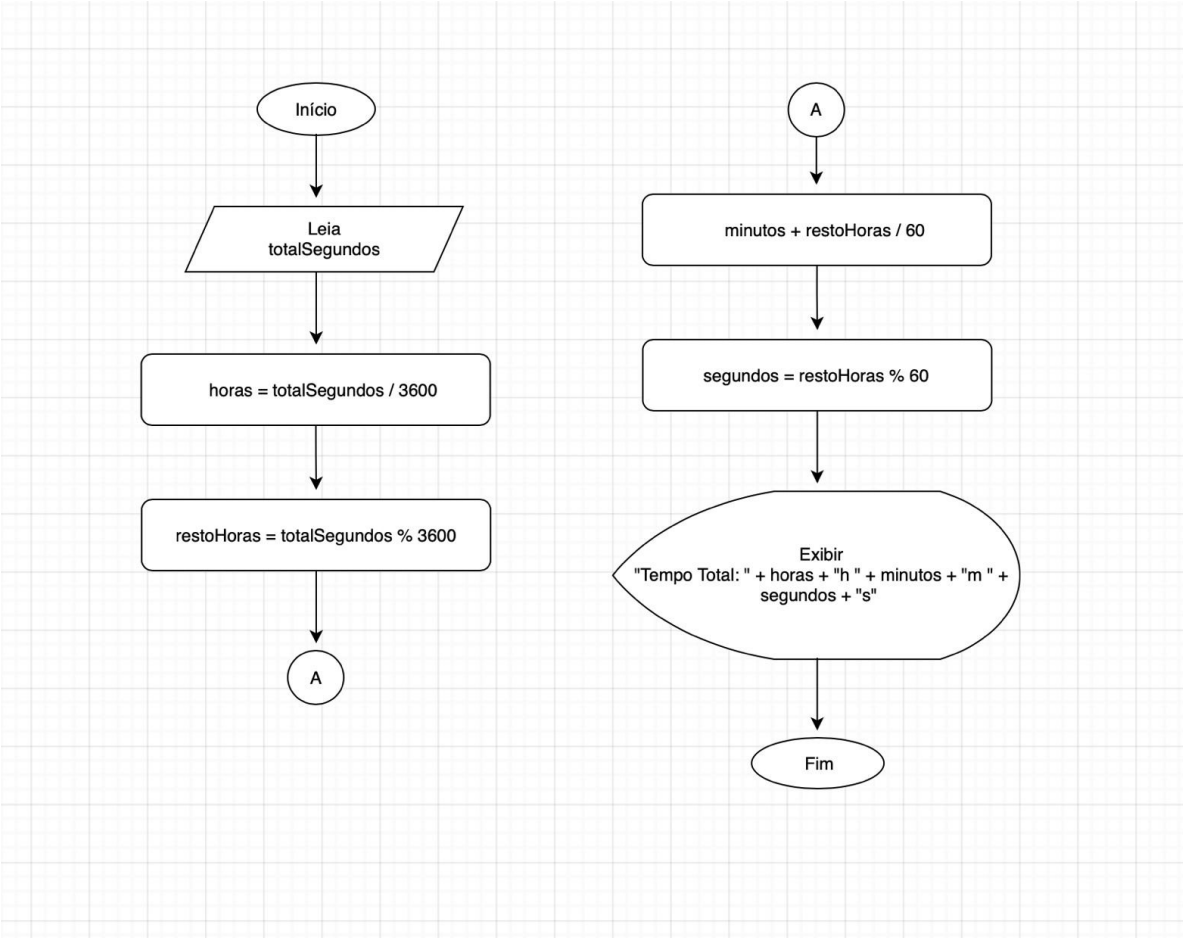
- **Código em Java**

CalculoIMC.java

```java
import java.util.Scanner;

public class CalculoIMC {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double peso, altura, imc;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite seu peso (kg): ");
        peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite sua altura (m): ");
        altura = scanner.nextDouble();

        //processamento
        imc = peso / Math.pow(altura, 2);

        //saída
        System.out.printf("Seu IMC é: %.2f\n", imc);

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```

6. Exercício Proposto – Transformação de base de tempo

- **Fluxograma**



- **Código em Java**

ConversorTempo.java

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorTempo {
    public static void main(String[] args) {
        //declarando variáveis
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int totalSegundos, horas, minutos, segundos, restoHoras;

        //entrada de dados
        System.out.print("Digite o total de segundos: ");
        totalSegundos = scanner.nextInt();

        //processamento
        horas = totalSegundos / 3600;
        restoHoras = totalSegundos % 3600;
        minutos = restoHoras / 60;
        segundos = restoHoras % 60;

        //saída
        System.out.println("Tempo total: " + horas + "h " + minutos + "m " + segundos + "s");

        //libera recurso do scanner
        scanner.close();
    }
}
```